

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI ALGORITMA *FIRST COME FIRST SERVED* (FCFS)
PADA APLIKASI PENGELOLAAN PENDAPATAN SEWA FASILITAS
OLAHRAGA DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**



Oleh:

AYU DIYA SILFIANI

NIM. 062240833065

**PROGRAM STUDI D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
2026**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL TUGAS AKHIR (TA)

Nama : Ayu Diya Silfiani
NIM : 062240833065
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIV Manajemen Informatika
Judul : Implementasi Algoritma *First Come First Served*(FCFS) Pada Aplikasi
Pengelolaan Pendapatan Sewa Fasilitas Olahraga Dinas Pemuda dan
Olahraga Kota Palembang.

Palembang, 12 Maret 2026

Tim Pembimbing,

Dosen Pembimbing I

Muhammad Aris Ganiardi, S.Si., M.T
NIP. 198101142012121001

Dosen Pembimbing II

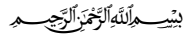
Mardiana, S.Kom., M.Kom
NIP. 199004162022032011

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Ir. Sony Oktapriandi, S.Kom., M.Kom
NIP. 197510272008121001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya dengan judul “Implementasi Algoritma *First Come First Served* (FCFS) pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Sewa Fasilitas Olahraga Di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang”. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. H. Irawan Rusnadi, M.T. Selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Yusri, S.Pd., M.Pd. Selaku Wakil Direktur I Politeknik Negeri Sriwijaya;
3. Bapak M. Husni Mubarak, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Wakil Direktur II Politeknik Negeri Sriwijaya;
4. Bapak Dicky Seprianto, S.T., M.T., IPM. Selaku Wakil Direktur III Politeknik Negeri Sriwijaya;
5. Ibu Irma Salamah, S.T., M.T.I. selaku Wakil Direktur IV Politeknik Negeri Sriwijaya;
6. Bapak Sony Oktapriandi, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya;
7. Ibu Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Program Studi DIV Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya;
8. Bapak Sulistyanto, M.T selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya
9. Bapak Muhammad Aris Ganiardi, S.Si., M.T selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini;

10. Ibu Mardiana, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
11. Orang tua tercinta, yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan, pengorbanan, serta inspirasi kepada penulis. Terima kasih atas cinta, kehangatan, dan semangat yang menjadi alasan penulis untuk terus bertahan dan berjuang hingga meraih gelar S.Kom;
12. Rekan-rekan kelas 8 MIB yang telah menjadi partner belajar, berdiskusi, dan berjuang bersama dalam berbagai kompetisi, serta memberikan semangat dan dukungan selama proses perkuliahan;

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diperlukan agar penulisan Tugas Akhir selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Penulis mengharapkan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak baik didalam kampus maupun diluar kampus Politeknik Negeri Sriwijaya.

Palembang, Juni 2026

Penulis

ABSTRAK

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah kota. Namun, proses pengelolaan penyewaan dan pencatatan pendapatan fasilitas olahraga yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya jadwal yang tumpang tindih (*overlapping*), sulitnya pemantauan ketersediaan fasilitas secara *real-time*, serta ketidakakuratan dalam rekapitulasi laporan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web yang mampu mengelola administrasi penyewaan dan pencatatan pendapatan fasilitas olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang dengan menerapkan algoritma *First Come First Served* (FCFS) sebagai mekanisme pengelolaan antrean jadwal secara otomatis. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Rational Unified Process* (RUP) yang terdiri atas empat fase, yaitu *Inception*, *Elaboration*, *Construction*, dan *Transition*. Sistem yang dibangun mengakomodasi tiga peran pengguna, yaitu penyewa, admin Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan pimpinan, yang dikelola menggunakan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC). Pengujian usabilitas dilakukan menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan dan kepuasan pengguna terhadap antarmuka aplikasi yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi algoritma FCFS berhasil mencegah konflik jadwal penggunaan fasilitas olahraga, serta sistem mampu menghasilkan laporan pendapatan secara otomatis dan akurat sebagai pendukung pengambilan keputusan pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang.

Kata Kunci: First Come First Served, Penyewaan Fasilitas Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), *Rational Unified Process* (RUP), *System Usability Scale*

ABSTRACT

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) of Palembang City is a government agency responsible for managing sports facilities owned by the city government. However, the manual management of facility rental and revenue recording has caused several problems, including overlapping schedules, difficulty in monitoring facility availability in real-time, and inaccuracies in revenue report recapitulation. This research aims to develop a web-based application capable of managing the administration of sports facility rentals and revenue recording at Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Palembang City by implementing the First Come First Served (FCFS) algorithm as an automatic queue scheduling mechanism. The system development method used is the Rational Unified Process (RUP), which consists of four phases: Inception, Elaboration, Construction, and Transition. The developed system accommodates three user roles, namely tenant, admin, and management, governed by a Role-Based Access Control (RBAC) mechanism. Usability testing was conducted using the System Usability Scale (SUS) instrument to measure the ease of use and user satisfaction with the developed application interface. The results show that the implementation of the FCFS algorithm successfully prevents scheduling conflicts in sports facility usage, and the system generates revenue reports automatically and accurately to support decision-making by the management of Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Palembang City.

Keywords: *First Come First Served, Sports Facility Rental, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Rational Unified Process (RUP), System Usability Scale*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Tujuan Penelitian	3
1.4.2 Manfaat Penelitian	3
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Aplikasi	5
2.1.2 Manajemen Penyewaan	6
2.1.3 Sistem Antrean (Queue Scheduling)	6
2.1.4 Algoritma <i>First Come First Served</i> (FCFS)	7
2.1.5 Metode <i>Rational Unified Process</i> (RUP)	8
2.1.6 <i>System Usability Scale</i> (SUS)	10
2.1.7 <i>Unified Modeling Language</i> (UML)	10
2.1.8 Pemrograman Berorientasi Objek (OOP)	11
2.2 <i>State of The Art</i>	11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Tahapan Penelitian	17
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	20
3.3 Metode Pengumpulan Data	20
3.4 Metode Pengembangan Sistem	21
3.5 Metode Pemecahan Masalah	23
3.5.1 Pemodelan Algoritma FCFS	23
3.5.2 Integrasi Algoritma terhadap Pengelolaan Pendapatan	26
3.6 Perancangan Sistem	26

3.6.1	Use Case Diagram.....	27
3.6.2	Activity Diagram.....	27
3.6.3	Perancangan Basis Data	28
3.6.4	Prototipe Tampilan Sistem.....	29
3.7	Analisis Data/Analisis Kebutuhan Sistem.....	30
3.7.1	Sistem Yang Berjalan	30
3.7.2	Sistem Yang Diusulkan	31
3.7.3	Spesifikasi Kebutuhan <i>Hardware/Software</i>	34
DAFTAR PUSTAKA		36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Tahapan Penelitian	17
Gambar 3.2. Sistem yang Berjalan.....	30
Gambar 3.3. Flowchart Yang Diusulkan	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. <i>State of The Art</i>	24
Tabel 3.1. Data Awal Penyewa (Input FCFS).....	24
Tabel 3.2. Hasil Perhitungan FCFS	25
Tabel 3.3. Spesifikasi hardware	34
Tabel 3.4. Spesifikasi <i>Software</i>	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah merupakan aspek fundamental untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi pada instansi pemerintah terbukti dapat mereduksi kompleksitas birokrasi, meminimalisir risiko human error, serta mempercepat proses penyajian laporan (Pratama et al., 2022). Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai fasilitas olahraga milik pemerintah kota, yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat umum maupun organisasi untuk kegiatan olahraga dan kepemudaan.

Sebagai unit pengelola fasilitas publik, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang dituntut untuk memiliki sistem manajemen penyewaan yang efektif karena tingginya intensitas penggunaan sarana olahraga. Namun, berdasarkan observasi awal, proses pengelolaan sewa terutama lapangan dan pencatatan pendapatan fasilitas olahraga saat ini masih menghadapi beberapa kendala signifikan. Prosedur pemesanan yang bersifat manual seringkali mengakibatkan terjadinya jadwal yang tumpang tindih (*overlapping*), sulitnya memantau ketersediaan fasilitas secara real-time, serta potensi ketidakakuratan dalam rekapitulasi laporan pendapatan harian maupun bulanan. Keterbatasan sistem ini tidak hanya menghambat efisiensi kerja staf administrasi, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan birokrasi (Santoso & Ramadhani, 2021).

Untuk mengatasi permasalahan antrean pemesanan yang sering berbenturan, diperlukan implementasi logika pemrograman yang mampu mengelola urutan penyewa secara adil. Algoritma *First Come First Served* (FCFS) merupakan metode penjadwalan non-preemptive yang mengalokasikan sumber daya kepada proses berdasarkan urutan waktu kedatangan pertama, di mana proses yang lebih awal tiba akan mendapatkan layanan lebih dahulu tanpa interupsi hingga selesai dieksekusi (Hajjar et al., 2024). Dalam konteks penyewaan fasilitas olahraga, algoritma ini sangat relevan karena menjamin bahwa pihak yang melakukan pemesanan dan penyelesaian

administrasi terlebih dahulu akan mendapatkan prioritas hak penggunaan fasilitas sesuai jadwal yang dipilih.

Selain masalah penjadwalan, integrasi pencatatan pendapatan sewa ke dalam platform digital menjadi hal yang krusial. Sistem informasi yang akuntabel memungkinkan pimpinan untuk memantau tren pendapatan dari setiap fasilitas olahraga secara akurat guna mendukung pengambilan kebijakan optimalisasi sarana (Nugroho et al., 2023). Sebagai kerangka pengembangan sistem, penelitian ini mengadopsi *Rational Unified Process* (RUP), sebuah metodologi iteratif yang telah terbukti efektif dalam rekayasa perangkat lunak berskala menengah karena mengintegrasikan disiplin analisis, perancangan, dan pengujian secara terstruktur dalam empat fase: *Inception*, *Elaboration*, *Construction*, dan *Transition* (Kurniawan & Wahyuni, 2023).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian tugas akhir dengan judul "**Implementasi Algoritma *First Come First Served* (FCFS) Pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Sewa Fasilitas Olahraga Di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang**".

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi algoritma *First Come First Served* (FCFS) pada aplikasi berbasis web dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih jadwal (overlapping) dan ketidakakuratan rekapitulasi pendapatan sewa fasilitas olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian dilakukan terbatas pada lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang.
2. Fokus aplikasi adalah pada pengelolaan jadwal penyewaan fasilitas lapangan olahraga dan rekapitulasi pendapatan yang dihasilkan dari sewa tersebut.
3. Algoritma yang digunakan untuk manajemen antrean jadwal penggunaan fasilitas adalah *First Come First Served* (FCFS).

4. Data yang diolah mencakup jadwal fasilitas, tarif sewa, bukti pembayaran, dan laporan pendapatan.
5. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Rational Unified Process* (RUP).
6. Hak akses (*Role-Based Access Control*) dibatasi pada admin Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), pimpinan, dan penyewa (masyarakat umum).

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi berbasis web yang mampu mengelola administrasi penyewaan dan pendapatan fasilitas olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang dengan menerapkan algoritma FCFS guna mencegah konflik jadwal dan memastikan akurasi data keuangan, menggunakan *Rational Unified Process* (RUP) sebagai metodologi pengembangan sistem.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian tugas akhir ini adalah memberikan solusi konkret dalam mengeliminasi konflik jadwal penggunaan fasilitas melalui otomatisasi antrean yang adil dan terukur, serta meningkatkan akuntabilitas finansial daerah melalui pencatatan pendapatan sewa yang terintegrasi, sehingga memudahkan proses pemantauan realisasi target anggaran dan audit keuangan secara real-time di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci. Penulisan laporan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang saling melengkapi dan tersusun secara kronologis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan, meliputi definisi aplikasi, manajemen penyewaan, sistem antrean, algoritma *First Come First Served* (FCFS), metode *Rational Unified Process* (RUP), UML, serta kajian *State of The Art* dari penelitian terdahulu yang berkaitan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan tahapan penelitian, metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem menggunakan RUP, pemodelan algoritma FCFS, serta perancangan sistem meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, perancangan basis data, dan prototipe tampilan sistem.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil perancangan sistem, implementasi kode program, tampilan antarmuka aplikasi, serta hasil pengujian terhadap fungsionalitas aplikasi dan efektivitas algoritma yang diimplementasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian serta saran-saran untuk pengembangan sistem di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Aplikasi

Aplikasi merupakan suatu perangkat lunak (*software*) yang dirancang secara khusus untuk membantu pengguna dalam melaksanakan serangkaian tugas atau aktivitas tertentu secara lebih efisien dan efektif melalui antarmuka yang interaktif (Faderubun & Maskhuliah, 2023). Berbeda dengan perangkat lunak sistem yang berfungsi sebagai fondasi operasional komputer, aplikasi hadir sebagai lapisan fungsional yang langsung berinteraksi dengan pengguna akhir (*end-user*) guna menyelesaikan permasalahan spesifik di berbagai domain, mulai dari administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, hingga manajemen layanan publik.

Dalam ekosistem pengembangan perangkat lunak modern, aplikasi dikategorikan berdasarkan platform dan lingkungan eksekusinya. Sinlae et al. (2024) mengelompokkan aplikasi ke dalam dua kategori besar, yaitu aplikasi desktop yang diinstal dan dijalankan secara lokal pada perangkat pengguna, serta aplikasi berbasis web yang diakses melalui peramban internet tanpa memerlukan proses instalasi pada sisi klien. Kelebihan utama arsitektur berbasis web terletak pada aksesibilitasnya yang bersifat lintas perangkat dan lintas lokasi, sehingga pengelola maupun penyewa fasilitas olahraga dapat berinteraksi dengan sistem kapan saja dan dari mana saja tanpa keterbatasan geografis.

Secara struktural, sebuah aplikasi berbasis web terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan front-end dan lapisan back-end. Lapisan front-end merupakan antarmuka visual yang langsung berhadapan dengan pengguna, dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Sementara itu, lapisan *back-end* memuat logika bisnis dan mekanisme pemrosesan data yang berjalan di sisi server menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP (Sinlae et al., 2024). Pada aplikasi pengelolaan pendapatan sewa fasilitas olahraga di Dispora Kota Palembang, mekanisme tersebut diimplementasikan untuk memastikan setiap transaksi pemesanan, verifikasi pembayaran, serta laporan pendapatan diproses secara real-time dan tersinkronisasi di antara seluruh peran pengguna dalam sistem.

2.1.2 Manajemen Penyewaan

Manajemen penyewaan fasilitas merupakan serangkaian proses administratif dan tata kelola yang sistematis, mencakup tahapan perencanaan inventarisasi, pemanfaatan, pengawasan, serta pencatatan transaksi atas penggunaan suatu aset oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu (Wartuny, 2020). Dalam lingkup instansi pemerintahan, fasilitas yang disewakan umumnya diklasifikasikan sebagai Barang Milik Daerah (BMD) yang pengelolaannya tunduk pada regulasi fiskal yang ketat untuk menjamin akuntabilitas hukum dan finansial (Ferlita et al., 2026).

Pada praktiknya, prosedur manajemen penyewaan konvensional yang masih bergantung pada pembukuan manual seringkali memicu spektrum masalah yang kompleks. Fenomena tumpang tindih jadwal (overlapping) kerap terjadi akibat lambatnya proses pembaruan informasi ketersediaan (Wardani, 2022). Selain itu, pencatatan transaksi dengan kertas rentan terhadap risiko kerusakan fisik dan manipulasi data. Modernisasi manajemen penyewaan melalui platform digital berbasis web menjadi sebuah imperatif strategis untuk meminimalisasi human error dan mendisiplinkan siklus operasional (Ramadhan et al., 2022). Sistem yang terintegrasi memungkinkan pimpinan dinas mengevaluasi tren pendapatan per kuartal secara akurat dan real-time.

2.1.3 Sistem Antrean (Queue Scheduling)

Sistem antrean (queueing system) adalah sebuah fenomena matematis dan operasional yang lahir secara natural ketika rasio tingkat kedatangan (arrival rate) pelanggan melampaui kapasitas fasilitas pelayanan (service rate) dalam suatu waktu tertentu (Lumunon et al., 2022). Secara keilmuan, teori ini bertujuan untuk mencari titik ekuilibrium antara meminimalisasi waktu tunggu (waiting time) yang harus ditanggung pengguna dengan menekan biaya pengadaan infrastruktur pelayanan tambahan (Mufassaroh et al., 2022).

Karakteristik sebuah sistem antrean direpresentasikan melalui model Notasi Kendall yang berbentuk $A/B/c:d/e/f$. Dalam notasi ini, parameter A mewakili pola distribusi waktu antar kedatangan, B merupakan probabilitas waktu pelayanan, c adalah jumlah kanal pelayanan, dan parameter d mendefinisikan aturan disiplin pelayanan seperti FCFS, LIFO, atau SIRO (Wardani, 2022). Terdapat berbagai regulasi disiplin antrean yang mengatur eksekusi pelayanan, di antaranya *Last In First*

Out (LIFO), *Service In Random Order* (SIRO), *Shortest Job First* (SJF), dan *First Come First Served* (FCFS). Dalam pengembangan aplikasi reservasi aset publik, penerapan disiplin prioritas atau acak tidak disarankan karena dapat menimbulkan bias diskriminasi. Oleh karena itu, FCFS menjadi solusi paling demokratis dan rasional untuk diintegrasikan dalam aplikasi web (Abdulrohim et al., 2022).

2.1.4 Algoritma *First Come First Served* (FCFS)

Algoritma *First Come First Served* (FCFS) merupakan salah satu teknik penjadwalan fundamental yang paling banyak diimplementasikan dalam arsitektur komputasi dan pemrosesan antrean. FCFS beroperasi di atas prinsip struktur data queue dengan logika dasar *First In First Out* (FIFO), yang mengartikulasikan bahwa entitas, proses, maupun pendaftar yang tiba lebih awal (*Arrival Time* terkecil) akan mendapatkan hak eksekusi pelayanan pertama kali tanpa memandang beban kerja yang dibawanya (Prastio et al., 2025). Algoritma ini bersifat non-preemptive, artinya apabila sebuah proses telah masuk ke dalam status eksekusi, proses tersebut tidak dapat diinterupsi oleh proses lain melainkan akan diselesaikan secara utuh hingga tahap akhir.

Dalam mengevaluasi efektivitas algoritma FCFS, analisis teknis memanfaatkan beberapa indikator metrik waktu. Parameter krusial tersebut mencakup: (1) *Arrival Time* (AT) atau waktu kedatangan entitas ke dalam sistem antrean; (2) *Burst Time* (BT) yang mendefinisikan durasi murni yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pelayanan; dan (3) *Completion Time* (CT) yakni titik waktu spesifik di mana proses tuntas dilayani (Ramadhan et al., 2025). Dari parameter tersebut, kinerja algoritma dievaluasi dengan menghitung *Turnaround Time* (TAT) dan *Waiting Time* (WT) menggunakan formulasi:

$$\mathbf{TAT = CT - AT}$$

$$\mathbf{WT = TAT - BT}$$

Dalam konteks aplikasi penyewaan fasilitas olahraga, fenomena *Convoy Effect* yang biasanya menjadi kelemahan FCFS murni tereduksi secara alami. Hal ini disebabkan karena waktu pelayanan (slot durasi sewa) sudah terstandarisasi per sesi, sehingga tidak ada beban antrean yang tidak terhingga (Ramadhan et al., 2022). Keunggulan utama FCFS pada sistem web reservasi ini terletak pada penguncian

akurasi database berdasarkan timestamp klik pemesanan, sehingga mengeliminasi kemungkinan overlapping pada jam dan tanggal yang identik.

2.1.5 Metode *Rational Unified Process* (RUP)

Rational Unified Process (RUP) adalah kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif, adaptif, dan berorientasi pada arsitektur sistem. RUP dikembangkan oleh Rational Software Corporation dan kemudian diadopsi secara luas sebagai metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang mampu mengakomodasi kompleksitas proyek perangkat lunak berskala besar maupun menengah (Nugroho & Prabowo, 2022). Berbeda dengan metodologi linier seperti Waterfall, RUP mengorganisasikan siklus hidupnya ke dalam iterasi-iterasi pendek yang memungkinkan perubahan kebutuhan diakomodasi secara fleksibel tanpa mengorbankan integritas arsitektur sistem.

RUP mengintegrasikan dua dimensi utama dalam kerangka kerjanya. Dimensi pertama adalah fase (phases) yang menggambarkan evolusi temporal proyek. Dimensi kedua adalah workflows atau disiplin kerja, yang mencakup aktivitas *Business Modeling, Requirements, Analysis & Design, Implementation, Test*, dan *Deployment* yang berlangsung secara paralel di setiap fase dengan intensitas berbeda-beda (Kurniawan & Wahyuni, 2023). Keunggulan RUP terletak pada penggunaan UML sebagai bahasa pemodelan standarnya dan pendekatan *use-case driven*, sehingga dokumentasi sistem yang dihasilkan bersifat konsisten dan dapat dimengerti lintas tim pengembang.

Berikut adalah penjelasan keempat fase dalam metode RUP yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. *Inception* (Inisiasi)

Fase *Inception* merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek, mengidentifikasi kebutuhan bisnis, dan menilai kelayakan sistem yang akan dikembangkan. Pada fase ini, peneliti melakukan analisis permasalahan yang terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang, menetapkan tujuan dan batasan sistem, serta mengidentifikasi aktor-aktor utama yang akan berinteraksi dengan aplikasi. Luaran fase ini berupa dokumen visi proyek, identifikasi aktor dan use case

utama, serta estimasi sumber daya yang dibutuhkan (Nugroho & Prabowo, 2022).

2. *Elaboration* (Elaborasi)

Fase *Elaboration* bertujuan untuk menganalisis kebutuhan secara mendalam dan membangun arsitektur sistem yang kokoh sebagai fondasi pengembangan. Pada tahap ini, dilakukan pemodelan sistem menggunakan UML (Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram), perancangan basis data, serta penetapan teknologi dan framework yang akan digunakan. Risiko-risiko teknis yang dapat menghambat pengembangan diidentifikasi dan dimitigasi pada fase ini. Luaran utama fase *Elaboration* adalah arsitektur baseline yang terdokumentasi dan dapat dieksekusi (Kurniawan & Wahyuni, 2023).

3. *Construction* (Konstruksi)

Fase *Construction* merupakan tahap implementasi utama di mana seluruh komponen sistem dibangun, diintegrasikan, dan diuji secara iteratif berdasarkan arsitektur yang telah ditetapkan pada fase *Elaboration*. Pada fase ini, dilakukan pengkodean (coding) aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL, termasuk implementasi algoritma *First Come First Served* (FCFS) sebagai mekanisme pengelolaan antrean jadwal penyewaan fasilitas olahraga. Setiap iterasi konstruksi menghasilkan build yang dapat diuji dan dievaluasi, sehingga kualitas sistem terus meningkat secara inkremental (Nugroho & Prabowo, 2022).

4. *Transition* (Transisi)

Fase *Transition* adalah tahap akhir yang berfokus pada pengiriman produk perangkat lunak kepada pengguna akhir (end-user) di lingkungan operasional nyata. Pada fase ini, dilakukan deployment aplikasi pada server, pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*), serta evaluasi usabilitas menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna akhir terhadap antarmuka aplikasi yang telah dibangun. Pelatihan teknis bagi operator Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) juga dilaksanakan pada fase

ini untuk memastikan keberhasilan adopsi sistem (Kurniawan & Wahyuni, 2023).

2.1.6 *System Usability Scale (SUS)*

System Usability Scale (SUS) adalah instrumen pengukuran kognitif berbentuk kuesioner yang diaplikasikan secara meluas di disiplin Interaksi Manusia dan Komputer (HCI) guna menilai tingkat kegunaan (usability), kemudahan fungsional, dan kepuasan pengguna akhir terhadap suatu antarmuka sistem digital (Fitrianingrum et al., 2024). Pertama kali dipublikasikan oleh John Brooke pada tahun 1996, instrumen SUS sangat digemari karena kesederhanaan penerapannya, bebas biaya lisensi, dan memiliki tingkat validitas yang tinggi meskipun disebarkan kepada ukuran sampel responden yang terbatas.

Kerangka kuesioner SUS dirancang dengan memformulasikan 10 (sepuluh) butir pernyataan deklaratif yang harus diisi pengguna berbekal acuan Skala Likert 5-poin, direntang dari skor 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skor 5 (Sangat Setuju) (Yani et al., 2024). Pernyataan pada urutan ganjil (1, 3, 5, 7, 9) bernada positif, sedangkan pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10) bermuatan nada negatif. Kalkulasi nilai akhir SUS menggunakan konversi standar:

$$X = R - 1 \text{ (untuk pernyataan ganjil)}$$

$$Y = 5 - R \text{ (untuk pernyataan genap)}$$

$$\text{SUS Score} = (\Sigma X + \Sigma Y) \times 2,5$$

Berdasarkan pedoman kategorisasi Bangor et al. (2008), jika akumulasi skor berada di atas 68, antarmuka perangkat lunak tersebut diakui pada taraf Acceptable dengan nilai Good. Jika skor melampaui 80,3, sistem tersebut meraih derajat kualitas Excellent, yang menjamin bahwa sistem secara mutlak dapat diterima pengguna awam tanpa friksi berarti dalam pengoperasiannya.

2.1.7 *Unified Modeling Language (UML)*

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang bersifat visual dan digunakan secara luas dalam rekayasa perangkat lunak untuk mendeskripsikan, merancang, serta mendokumentasikan artefak sistem perangkat lunak berorientasi objek secara terstruktur dan sistematis (Herpendi & Sari, 2022).

UML tidak berfungsi sebagai bahasa pemrograman, melainkan sebagai notasi grafis yang menjembatani komunikasi antara pengembang sistem, analis bisnis, dan pemangku kepentingan dalam memahami arsitektur dan alur kerja sistem yang akan dibangun.

Secara konseptual, UML terbagi atas dua kelompok diagram utama, yaitu structural diagrams yang merepresentasikan struktur statis sistem, dan behavioral diagrams yang menggambarkan perilaku dinamis sistem pada saat berjalan. Dalam konteks pengembangan aplikasi berbasis web, diagram-diagram UML seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram dimanfaatkan untuk memodelkan interaksi antar aktor, alur data, dan relasi antar entitas sistem secara komprehensif (Sari & Setiawan, 2023).

2.1.8 Pemrograman Berorientasi Objek (OOP)

Pemrograman Berorientasi Objek (*Object-Oriented Programming/OOP*) adalah paradigma rekayasa perangkat lunak yang mengorganisasikan struktur program ke dalam unit-unit mandiri yang disebut objek, di mana setiap objek merupakan instansiasi dari suatu kelas yang mendefinisikan atribut (data) dan metode (perilaku) secara terintegrasi (Rahmawati & Fauzi, 2022). OOP bertumpu pada empat pilar konseptual yang saling melengkapi: Encapsulation (enkapsulasi), Inheritance (pewarisan), Polymorphism (polimorfisme), dan Abstraction (abstraksi). Dalam pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan PHP seperti pada sistem ini, penerapan paradigma OOP memungkinkan pengembang untuk membangun komponen sistem yang modular, mudah dipelihara, dan dapat diuji secara independen (Santoso & Lestari, 2023).

2.2 *State of The Art*

Penelitian terdahulu berperan penting dalam memberikan dasar analisis serta memperkuat pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, kajian penelitian sebelumnya juga berguna untuk menunjukkan perbedaan dan keterbaruan dari penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menyertakan jurnal-jurnal yang relevan dan berkaitan dengan konsep *First Come First Served* (FCFS), sistem penyewaan fasilitas olahraga berbasis web, dan metode pengembangan sistem. Berikut adalah tabel *State of The Art* untuk penelitian saya:

Tabel 2.1 *State of The Art*

No	Nama Penulis	Judul	Vol. & Tahun	Isi & Perbedaan
1	Prastio et al. (2025)	Implementasi Algoritma FCFS Pada Aplikasi Reservasi Lapangan Sport Center Berbasis Website	Vol. 11, No. 1, 2025	Mengembangkan sistem reservasi sport center berbasis web menggunakan FCFS. Perbedaan: tidak mencakup modul pelaporan PAD dan manajemen akun multi-peran birokrasi pemerintahan.
2	Ramadhan et al. (2025)	Implementasi Algoritma FCFS Pada Sistem E-Booking Lapangan Dihafa Mini Soccer	Vol. 13, No. 3, 2025	Sistem e-booking lapangan mini soccer menggunakan metode antrean FCFS; AWT pengguna turun drastis. Perbedaan: fokus entitas swasta komersial, bukan tata kelola retribusi aset publik.
3	Ramadhan et al. (2022)	Penerapan Algoritma FCFS dalam Menentukan Penyewaan Lapangan Sepak Bola Berbasis Web	Vol. 6, No. 1, 2022	Mendigitalkan pencatatan jadwal Go Sepak Bola ke web PHP/MySQL dengan FCFS. Perbedaan: belum menyertakan pengujian usabilitas antarmuka menggunakan kuesioner psikometri SUS.
4	Wardani (2022)	Perancangan Aplikasi Sistem Penyewaan Lapangan Sepak Bola Menggunakan Algoritma FCFS Berbasis Web	Vol. 6, No. 2, 2022	Mengimplementasikan FCFS murni dengan fitur database lock untuk mencegah double booking. Perbedaan: hanya menampilkan daftar waktu luang, belum mendukung modul pengolahan retribusi dan pengujian SUS.
5	Abdulrohi m et al. (2022)	Implementasi Metode FCFS Pada Platform Reservasi Lapangan Bulu Tangkis Berbasis Mobile	Vol. 11, No. 1, 2022	FCFS pada aplikasi reservasi lapangan Bulu Tangkis mobile untuk informasi availability slot secara instan. Perbedaan: berbasis mobile app, sedangkan penelitian ini difokuskan pada website dengan panel manajemen admin.

Lanjutan Tabel 2.1 *State of The Art*

No	Nama Penulis	Judul	Vol. & Tahun	Isi & Perbedaan
6	Pratama et al. (2023)	Sistem Informasi Web Penyewaan Lapangan Sepak Bola Surya Yudha Banjarnegara Menggunakan Metode FCFS	Vol. 6, No. 2, 2023	Digitalisasi reservasi lapangan berbasis web dengan eksekusi urutan FCFS; mempercepat pelaporan rekap harian. Perbedaan: tidak memuat sinkronisasi hak akses multitingkat yang merupakan syarat audit birokrasi.
7	Pratama et al. (2025)	Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Olahraga Berbasis Web Menggunakan Metode Agile Scrum	Vol. 13, No. 3, 2025	Merancang aplikasi RentField dengan React.js dan Flask menggunakan Agile Scrum; fitur histori akun dan manajemen hak akses. Perbedaan: tidak menggunakan algoritma FCFS untuk penjadwalan dan menggunakan metode Agile Scrum, bukan RUP.
8	Nurdin et al. (2022)	Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan Alat Berat Menggunakan Metode RAD Berbasis Website	Vol. 10, No. 1, 2022	Sistem penyewaan alat berat berbasis web dengan metode RAD untuk mempercepat siklus rilis <i>software</i> dan mengintegrasikan manajemen inventaris. Relevan sebagai rujukan keunggulan RUP dalam pengembangan sistem manajemen aset.
9	Fajriansyah et al. (2023)	Sistem Informasi Penyewaan Alat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beruge Jaya	Vol. 4, No. 1, 2023	Sistem sewa aset BUMDes dengan fitur laporan transaksi terpusat untuk transparansi kas desa. Relevan sebagai acuan pembuatan modul pelaporan keuangan.
10	Fitriani et al. (2024)	<i>System Usability Scale (SUS) As An Analysis Method For Official Website</i>	Vol. 21, No. 2, 2024	Mengevaluasi portal website instansi PT Inka menggunakan SUS, menghasilkan skor 80. Merupakan rujukan metodologi pengujian usability.

Lanjutan Tabel 2.1 *State of The Art*

No	Nama Penulis	Judul	Vol. & Tahun	Isi & Perbedaan
11	(Hajjar et al., 2024) [Scopus]	Performance Assessment of CPU Scheduling Algorithms: A Scenario-Based Approach with FCFS, RR, and SJF	Vol. 20, No. 9, 2024 Journal of Computer Science (DOI: 10.3844/jcs.sp.2024.972.985)	Penelitian ini menggunakan simulasi berbasis Java dengan parameter <i>Arrival Time</i> dan <i>Burst Time</i> acak. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa FCFS unggul dalam kondisi proses berdurasi seragam karena minimnya overhead. Perbedaan: fokus pada penjadwalan CPU di lingkungan komputasi, sementara penelitian ini mengadaptasi prinsip FCFS pada penjadwalan reservasi fasilitas olahraga berbasis web dalam konteks pemerintahan daerah.
12	(González-Rodríguez et al., 2024) [Scopus]	Study and Evaluation of CPU Scheduling Algorithms	Vol. 10, No. 9, 2024 Heliyon (Elsevier) (DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e29959)	Studi ini mengkonfirmasi FCFS sebagai algoritma non-preemptive paling sederhana dan adil (fairness). Perbedaan: kajian bersifat teoretis untuk sistem operasi, sedangkan penelitian ini mengimplementasikan FCFS secara praktis pada sistem manajemen antrian reservasi fasilitas olahraga.
13	(Nor Sajidah et al., 2023) [Scopus]	Web Design Structure with WordPress Content Management for Sports Centre Booking System	Vol. 19, No. 3, 2023 Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science (IJEECS) (ISSN: 2502-4752)	Pada penelitian sistem terbukti mempercepat proses pemesanan dan meningkatkan aksesibilitas informasi ketersediaan fasilitas. Perbedaan: sistem ini tidak mengintegrasikan algoritma antrian FCFS maupun modul pelaporan pendapatan retribusi yang merupakan kontribusi utama penelitian ini.

Berdasarkan kajian terhadap 13 penelitian terdahulu yang tercantum dalam Tabel 2.1, dapat ditarik sejumlah benang merah yang memperkuat landasan dan keterbaruan penelitian ini. Pertama, Prastio et al. (2025) telah membuktikan bahwa FCFS mampu mengatasi overlapping jadwal pada sport center swasta berbasis web, namun belum mengakomodasi modul pelaporan PAD maupun manajemen akun multi-peran birokrasi pemerintahan. Kedua, Ramadhan et al. (2025) mengkonfirmasi bahwa penerapan FCFS pada sistem e-booking lapangan mini soccer berhasil mereduksi *Average Waiting Time* secara drastis, meskipun konteksnya masih terbatas pada entitas swasta komersial. Ketiga, Ramadhan et al. (2022) mendigitalkan pencatatan jadwal Sepak Bola menggunakan FCFS berbasis PHP/MySQL, namun belum menyertakan pengujian usabilitas antarmuka menggunakan instrumen SUS.

Keempat, Wardani (2022) mengimplementasikan FCFS murni dengan mekanisme database lock yang berhasil mencegah double booking, namun sistemnya belum mendukung modul pengolahan retribusi dan pelaporan keuangan. Kelima, Abdulrohim et al. (2022) menerapkan FCFS pada platform reservasi lapangan Bulu Tangkis berbasis mobile yang efektif namun tidak dapat mengelola panel administrasi multi-peran seperti yang dibutuhkan instansi pemerintah. Keenam, Pratama et al. (2023) mendigitalisasi reservasi lapangan Sepak Bola dengan FCFS yang mempercepat rekap laporan harian, namun belum menyertakan sinkronisasi hak akses multitingkat (RBAC) sebagai syarat audit birokrasi.

Ketujuh, Pratama et al. (2025) merancang sistem penyewaan lapangan olahraga berbasis web dengan metode Agile Scrum, yang meskipun kaya fitur namun tidak mengintegrasikan algoritma FCFS sebagai mekanisme pengelolaan antrean. Kedelapan, Nurdin et al. (2022) dan kesembilan, Fajriansyah et al. (2023) masing-masing memberikan kontribusi metodologis sebagai rujukan valid terkait keunggulan pengembangan sistem manajemen aset dan pembuatan modul pelaporan keuangan terintegrasi. Kesepuluh, Fitrianingrum et al. (2024) menyediakan landasan metodologi pengujian usabilitas menggunakan SUS yang akan diadopsi pada Bab IV untuk memvalidasi kelayakan antarmuka aplikasi.

Kesebelas, Hajjar et al. (2024) dalam *Journal of Computer Science* yang terindeks Scopus mengkonfirmasi secara empiris melalui simulasi berbasis Java

bahwa FCFS menunjukkan performa optimal pada kondisi proses berdurasi seragam, yang relevan secara langsung dengan karakteristik sistem penyewaan fasilitas olahraga yang memiliki durasi sesi terstandarisasi. Kedua belas, González-Rodríguez et al. (2024) dalam Heliyon terindeks Scopus Q1 menegaskan melalui kajian komprehensif bahwa FCFS merupakan algoritma yang paling adil (starvation-free) karena menjamin setiap proses dilayani berdasarkan urutan kedatangan, yang menjadi landasan ilmiah penggunaan FCFS dalam konteks layanan publik yang menuntut transparansi dan kesetaraan. Ketiga belas, Nor Sajidah et al. (2023) dalam Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science yang terindeks Scopus menunjukkan bahwa sistem booking fasilitas olahraga berbasis web terbukti efektif meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan proses pemesanan, namun tanpa integrasi algoritma antrian FCFS maupun modul pelaporan pendapatan retribusi.

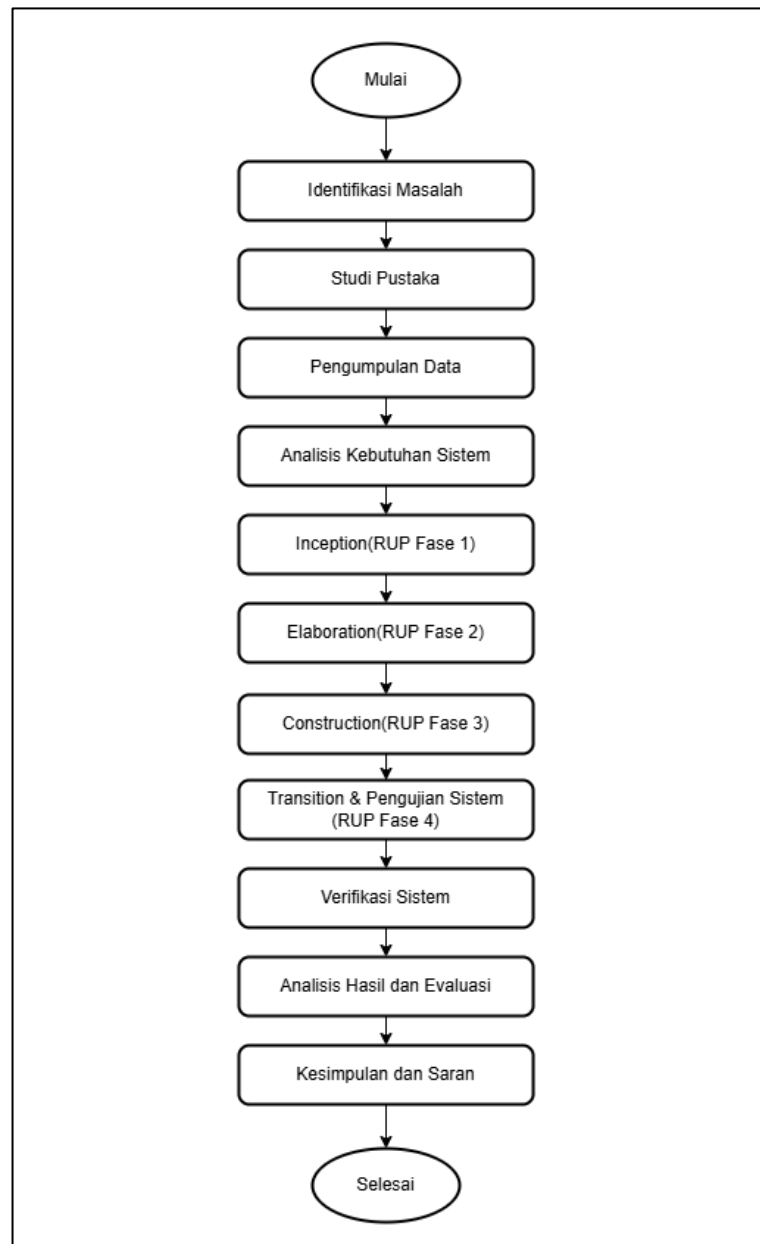
Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang jelas dan signifikan di antara 13 penelitian terdahulu tersebut. Belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan tiga aspek secara bersamaan: (1) implementasi algoritma FCFS pada sistem reservasi fasilitas olahraga instansi pemerintah yang didukung bukti empiris dari jurnal Scopus internasional; (2) penerapan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk tiga peran pengguna khas birokrasi pemerintahan yaitu penyewa, admin Dispora, dan pimpinan; serta (3) modul pelaporan pendapatan retribusi otomatis yang terintegrasi dengan pengujian usabilitas SUS. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui pengembangan sistem menggunakan *Rational Unified Process* (RUP) sebagai metodologi yang terstruktur, iteratif, dan berorientasi arsitektur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian, mulai dari awal perencanaan hingga penyusunan tugas akhir. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses penelitian ini:



Gambar 3.1. Tahapan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Tahap pertama dimulai dengan melakukan identifikasi masalah melalui observasi awal terhadap sistem yang sedang berjalan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang. Dari hasil observasi tersebut ditemukan bahwa proses pemesanan fasilitas lapangan olahraga masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi konflik jadwal (*overlapping*), sulitnya memantau ketersediaan fasilitas secara real-time, serta potensi ketidakakuratan dalam rekapitulasi laporan pendapatan harian maupun bulanan.

2. Studi Pustaka

Setelah masalah berhasil diidentifikasi, peneliti melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan referensi dan teori-teori yang relevan. Studi pustaka meliputi kajian mengenai konsep sistem informasi, manajemen penyewaan fasilitas, sistem antrean (*queue scheduling*), algoritma *First Come First Served* (FCFS), metode pengembangan *Rational Unified Process* (RUP), serta instrumen pengujian *System Usability Scale* (SUS), di samping penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik serupa sebagai acuan *State of The Art*.

3. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang untuk memahami alur proses yang sedang berjalan. Wawancara dilakukan kepada bapak Astan Budianto, S.E. selaku kepala bidang Peningkatan prestasi olahraga (PPO) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang guna menggali permasalahan lebih dalam terkait pengelolaan jadwal dan pencatatan pendapatan sewa, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti data jadwal fasilitas, tarif sewa, bukti pembayaran, dan laporan pendapatan yang telah ada sebelumnya.

4. Analisis Kebutuhan Sistem

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Analisis kebutuhan mencakup

pendefinisian fitur-fitur sistem serta penetapan hak akses pengguna berdasarkan role masing-masing, yaitu admin Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), pimpinan, dan penyewa (masyarakat umum) yang dikelola menggunakan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC).

5. *Inception* (RUP Fase 1)

Fase ini mendefinisikan ruang lingkup sistem, mengidentifikasi aktor utama, dan menilai kelayakan proyek pengembangan aplikasi berbasis web untuk Dispora Kota Palembang.

6. *Elaboration* (RUP Fase 2)

Fase ini melakukan analisis kebutuhan secara mendalam, membangun arsitektur sistem menggunakan UML (Use Case Diagram, Activity Diagram), merancang basis data, dan menetapkan teknologi yang digunakan.

7. *Construction* (RUP Fase 3)

Fase ini merupakan tahap implementasi di mana aplikasi web dibangun secara nyata berdasarkan arsitektur yang telah ditetapkan, termasuk implementasi algoritma FCFS sebagai mekanisme otomatis pengelolaan antrean jadwal penyewaan fasilitas.

8. *Transition & Pengujian Sistem* (RUP Fase 4)

Fase ini merupakan tahap pengujian dan transisi sistem ke lingkungan penggunaan nyata. Pengujian fungsionalitas dan pengujian usabilitas menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS) dilaksanakan pada fase ini.

9. Verifikasi Sistem

Setelah pengujian dilakukan, terdapat tahap pengambilan keputusan apakah sistem telah berhasil berjalan dengan baik. Apabila masih ditemukan kekurangan, proses kembali ke fase *Construction* untuk diperbaiki.

10. Analisis Hasil dan Evaluasi

Setelah sistem dinyatakan berhasil, dilakukan analisis menyeluruh terhadap hasil yang diperoleh, mencakup evaluasi laporan pendapatan, akurasi data keuangan, efektivitas algoritma FCFS, dan penilaian skor SUS.

11. Kesimpulan dan Saran

Tahap terakhir adalah penyusunan kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian serta pemberian saran-saran untuk pengembangan sistem di masa yang akan datang.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam rencana jangka waktu 4 bulan dari bulan Februari – Mei 2026. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer yang diperoleh dari pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang untuk mengamati alur proses pemesanan dan penyewaan fasilitas olahraga yang sedang berjalan saat ini. Dari hasil observasi tersebut, ditemukan bahwa prosedur pemesanan yang masih bersifat manual seringkali mengakibatkan terjadinya jadwal yang tumpang tindih (overlapping), sulitnya memantau ketersediaan fasilitas secara real-time, serta potensi ketidakakuratan dalam rekapitulasi laporan pendapatan.

2. Wawancara

Wawancara kepada bapak Astan Budianto, S.E. selaku kepala bidang Peningkatan prestasi olahraga (PPO) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang yang secara langsung mengelola proses penyewaan dan pencatatan pendapatan fasilitas olahraga. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam sistem manual yang sedang berjalan, kebutuhan fitur yang diharapkan, serta alur kerja administrasi yang perlu diakomodir dalam aplikasi.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang kuat sebagai acuan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem. Referensi

yang dikaji meliputi teori algoritma FCFS, metode RUP, sistem antrean, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data pendukung yang tersedia di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang, meliputi data jadwal fasilitas olahraga, tarif sewa masing-masing fasilitas, bukti pembayaran, serta laporan pendapatan yang telah ada sebelumnya.

3.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *Rational Unified Process* (RUP). Pemilihan metodologi RUP didasarkan pada karakteristik kebutuhan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang yang memerlukan pengembangan sistem secara terstruktur, iteratif, dan berorientasi arsitektur. RUP memungkinkan perubahan kebutuhan diakomodasi secara fleksibel di setiap fase tanpa mengorbankan integritas sistem, yang sangat relevan dalam konteks pengembangan aplikasi untuk instansi pemerintah yang memiliki prosedur operasional yang dapat berubah sewaktu-waktu. Adapun rincian penerapan empat fase RUP dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Inception* (Inisiasi)

Pada fase ini, peneliti melakukan analisis permasalahan secara komprehensif terhadap sistem yang berjalan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang melalui observasi dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan adanya tiga permasalahan utama:

- a. tumpang tindih jadwal;
- b. ketidakakuratan pencatatan pendapatan;
- c. ketiadaan mekanisme pemantauan real-time.

Pada fase ini ditetapkan pula ruang lingkup sistem, tujuan proyek, identifikasi tiga aktor utama (penyewa, admin Dispora, pimpinan), serta penilaian kelayakan pengembangan aplikasi berbasis web sebagai solusi.

2. *Elaboration* (Elaborasi)

Pada fase ini dilakukan analisis kebutuhan secara mendalam dan pembangunan arsitektur sistem. Kegiatan utama mencakup:

- a. pemodelan sistem menggunakan UML melalui Use Case Diagram untuk memodelkan interaksi aktor dengan sistem, Activity Diagram untuk mendeskripsikan alur proses bisnis, dan Class Diagram untuk mendefinisikan struktur basis data;
- b. perancangan skema basis data relasional yang mencakup tabel utama: tb_user, tb_fasilitas, tb_booking, tb_pembayaran, dan tb_laporan; serta
- c. penetapan teknologi pengembangan menggunakan PHP, MySQL, Apache, dan XAMPP.

3. *Construction* (Konstruksi)

Fase *Construction* merupakan tahap implementasi utama. Peneliti melakukan pengkodean (coding) aplikasi web secara penuh berdasarkan arsitektur yang telah ditetapkan. Fokus teknis pada fase ini adalah implementasi mesin algoritma *First Come First Served* (FCFS) ke dalam lapisan logika bisnis sistem untuk memastikan setiap pemesanan diproses secara adil berdasarkan timestamp klik pemesanan. Selain itu, diimplementasikan pula mekanisme database lock untuk mengunci slot jadwal yang telah dipesan, modul *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk manajemen hak akses tiga peran pengguna, dan modul pelaporan pendapatan otomatis. Setiap iterasi konstruksi menghasilkan build yang diuji dan dievaluasi secara inkremental.

4. *Transition* (Transisi)

Fase *Transition* menandai transisi dari lingkungan pengembangan ke lingkungan operasional nyata. Pada fase ini dilakukan:

- a. instalasi dan deployment aplikasi pada server;
- b. pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*) untuk memvalidasi seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan;
- c. pengujian usabilitas menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna akhir terhadap antarmuka aplikasi; serta
- d. pendampingan teknis kepada operator Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang.

3.5 Metode Pemecahan Masalah

Metode pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada pemodelan dan implementasi algoritma *First Come First Served* (FCFS) sebagai inti solusi permasalahan tumpang tindih jadwal di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang. Berikut adalah uraian tahapan pemecahan masalah secara sistematis beserta simulasi matematis algoritma FCFS.

3.5.1 Pemodelan Algoritma FCFS

Dalam sistem pengelolaan pendapatan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), setiap permintaan reservasi diperlakukan sebagai entitas proses yang masuk ke dalam antrean sistem secara sekuensial berdasarkan waktu kedatangan. Variabel-variabel matematis yang digunakan dalam pemodelan FCFS adalah sebagai berikut:

1. *Arrival Time* (AT)

Variabel penentu utama yang mencatat waktu presisi (timestamp) saat pemohon menekan tombol konfirmasi reservasi pada aplikasi. Pendaftar dengan nilai AT terkecil akan mendapatkan prioritas pelayanan pertama.

2. *Burst Time* (BT)

Merepresentasikan durasi atau sesi penggunaan fasilitas yang dipilih oleh penyewa (misalnya 2 jam). Variabel ini juga menjadi dasar pengali dalam perhitungan pendapatan.

3. *Start Time* (ST)

Titik waktu di mana fasilitas mulai digunakan secara resmi. Untuk pendaftar pertama, ST sama dengan jadwal yang dipilih; untuk pendaftar berikutnya, ST bergantung pada CT pendaftar sebelumnya pada fasilitas yang sama.

4. *Completion Time* (CT)

Titik waktu di mana sesi penggunaan fasilitas berakhir. $CT = ST + BT$.

5. *Turnaround Time* (TAT)

Total waktu yang dihabiskan sejak pendaftar masuk hingga pelayanan selesai. $TAT = CT - AT$.

6. *Waiting Time* (WT)

Waktu menunggu dalam antrean sebelum pelayanan dimulai. $WT = TAT - BT$.

Data simulasi berikut menggambarkan penerapan algoritma FCFS pada skenario pemesanan fasilitas olahraga di Dispora Kota Palembang dengan 5 (lima) penyewa:

Tabel 3.1. Data Awal Penyewa (Input FCFS)

No.	Nama Penyewa	Fasilitas	Arrival Time (AT)	Burst Time (BT)
1	Aditya Pratama	Lapangan Sepak Bola A	08.00	2 jam
2	Bella Kusuma	Lapangan Bulu Tangkis 1	08.15	1 jam
3	Chandra Wijaya	Lapangan Tennis	08.30	3 jam
4	Dinda Rahayu	Lapangan Sepak Bola A	09.00	2 jam
5	Eko Santoso	Lapangan Bulu Tangkis 2	09.15	1 jam

Keterangan:

AT dalam format jam (WIB); BT dalam satuan jam; setiap penyewa memesan pada fasilitas yang berbeda kecuali penyewa ke-4 yang memesan Lapangan Sepak Bola A yang sama dengan penyewa ke-1, sehingga harus mengantri.

Langkah-langkah perhitungan FCFS secara step-by-step berdasarkan data di atas adalah sebagai berikut:

1. Sistem mengurutkan seluruh permintaan berdasarkan *Arrival Time* (AT) terkecil. Urutan proses: P1 (08.00) → P2 (08.15) → P3 (08.30) → P4 (09.00) → P5 (09.15).
2. Penyewa 1 (Aditya Pratama) memesan Lapangan Sepak Bola A pada pukul 08.00 selama 2 jam. $ST = 08.00$; $CT = 08.00 + 2 = 10.00$; $TAT = 10.00 - 08.00 = 120$ menit; $WT = 120 - 120 = 0$ menit.
3. Penyewa 2 (Bella Kusuma) memesan Lapangan Bulu Tangkis 1 pada pukul 08.15 selama 1 jam. Karena fasilitas berbeda, langsung dilayani. $ST = 08.15$; $CT = 09.15$; $TAT = 60$ menit; $WT = 0$ menit.

4. Penyewa 3 (Chandra Wijaya) memesan Lapangan Tenis pada pukul 08.30 selama 3 jam. Fasilitas tersedia langsung. ST = 08.30; CT = 11.30; TAT = 180 menit; WT = 0 menit.
5. Penyewa 4 (Dinda Rahayu) memesan Lapangan Sepak Bola A pada pukul 09.00 selama 2 jam. Lapangan Sepak Bola A masih digunakan Penyewa 1 hingga pukul 10.00. ST = 10.00 (setelah P1 selesai); CT = 12.00; TAT = 12.00 – 09.00 = 180 menit; WT = 180 – 120 = 60 menit.
6. Penyewa 5 (Eko Santoso) memesan Lapangan Bulu Tangkis 2 pada pukul 09.15 selama 1 jam. Fasilitas berbeda, tersedia langsung. ST = 09.15; CT = 10.15; TAT = 60 menit; WT = 0 menit.

Tabel 3.2. Hasil Perhitungan FCFS

No.	Nama Penyewa	AT	BT	ST	CT	TAT	WT
1	Aditya Pratama	08.00	2	08.00	10.00	120	0
2	Bella Kusuma	08.15	1	08.15	09.15	60	0
3	Chandra Wijaya	08.30	3	08.30	11.30	180	0
4	Dinda Rahayu	09.00	2	10.00	12.00	180	60
5	Eko Santoso	09.15	1	09.15	10.15	60	0

Keterangan:

ST = Start Time; CT = Completion Time; TAT = *Turnaround Time* (menit); WT = *Waiting Time* (menit).

Dari hasil perhitungan pada Tabel 3.2 diperoleh rata-rata sebagai berikut:

Average Turnaround Time (ATAT) = $(120 + 60 + 180 + 180 + 60) / 5 = 120$ menit

Average Waiting Time (AWT) = $(0 + 0 + 0 + 60 + 0) / 5 = 12$ menit

Hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma FCFS berhasil mengelola antrean secara adil dan teratur berdasarkan waktu kedatangan. *Waiting Time* yang terjadi pada Penyewa 4 (60 menit) merupakan konsekuensi wajar karena fasilitas yang dipilih sedang digunakan oleh penyewa lain yang lebih dahulu melakukan pemesanan, bukan akibat konflik atau tumpang tindih jadwal. Sistem secara otomatis mengunci

(lock) slot Lapangan Sepak Bola A hingga Penyewa 1 selesai, sehingga tidak ada kemungkinan pemesanan ganda (double booking).

3.5.2 Integrasi Algoritma terhadap Pengelolaan Pendapatan

Hasil urutan antrean yang adil dikonversi menjadi data keuangan yang valid dan akuntabel melalui tahapan berikut:

1. Sinkronisasi dan Sorting

Sistem secara otomatis melakukan pengurutan data berdasarkan AT. Proses ini menjamin bahwa pendaftar yang lebih cepat melakukan klik akan mendapatkan prioritas slot, sehingga menutup celah bagi praktik lompat antrean.

2. Mekanisme Non-Preemptive Locking

Algoritma FCFS bersifat non-preemptive. Jika pendaftar pertama sedang dalam proses pembayaran, slot tersebut tidak dapat diinterupsi oleh pendaftar lain. Sistem mengunci (lock) jadwal tersebut hingga transaksi selesai atau batas waktu pembayaran habis.

3. Kalkulasi Pendapatan Otomatis

Setelah status reservasi dinyatakan Complete oleh algoritma FCFS, sistem menarik data BT dan mengalikannya dengan tarif retribusi yang berlaku secara otomatis, sehingga menghilangkan potensi kesalahan hitung (human error).

4. Rekapitulasi Laporan Keuangan

Seluruh transaksi yang tervalidasi kemudian diakumulasikan ke dalam basis data untuk menghasilkan laporan pendapatan yang akuntabel menggunakan rumus: $\text{Total_Pendapatan} = \Sigma(\text{Tarif_Fasilitas} \times \text{BT})$.

3.6 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan krusial yang mendefinisikan arsitektur dan struktur logis aplikasi sebelum memasuki fase implementasi. Perancangan sistem pada penelitian ini mencakup Use Case Diagram, Activity Diagram, perancangan basis data, dan prototipe tampilan antarmuka sistem.

3.6.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dengan fungsi-fungsi sistem yang dikembangkan. Terdapat tiga aktor utama dalam sistem ini, yaitu: (1) Penyewa (masyarakat umum), (2) Admin Dispora (staf administrasi), dan (3) Pimpinan (kepala dinas).

Aktor Penyewa memiliki akses terhadap use case berikut: mendaftar akun, melakukan login, melihat ketersediaan fasilitas dan jadwal secara real-time, melakukan pemesanan fasilitas (yang diproses secara otomatis oleh algoritma FCFS berdasarkan timestamp), mengunggah bukti pembayaran, menerima konfirmasi pemesanan, dan melihat riwayat pemesanan.

Aktor Admin Dispora memiliki akses terhadap use case: login ke panel administrasi, mengelola data fasilitas olahraga dan tarif sewa, memverifikasi bukti pembayaran yang dikirimkan penyewa, menyetujui atau menolak pemesanan, mengelola data pengguna (RBAC), serta memantau antrean pemesanan yang dikelola oleh algoritma FCFS.

Aktor Pimpinan memiliki akses terbatas namun strategis, yaitu: login ke dashboard pimpinan, melihat laporan pendapatan sewa secara periodik (harian, bulanan, tahunan) yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem, serta menganalisis tren penggunaan fasilitas olahraga untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.

3.6.2 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur proses bisnis sistem yang diusulkan secara naratif dan komprehensif. Alur proses utama dalam sistem dimulai ketika penyewa melakukan pendaftaran atau login ke aplikasi web, kemudian memilih fasilitas olahraga dan jadwal sewa yang diinginkan. Sistem secara otomatis memproses permintaan menggunakan algoritma FCFS: sistem memeriksa ketersediaan slot berdasarkan timestamp pemesanan dan status database lock.

Apabila fasilitas tidak tersedia (slot telah dikunci oleh penyewa lain yang lebih dahulu memesan), sistem menampilkan notifikasi kepada penyewa bahwa fasilitas tidak tersedia pada jadwal tersebut, dan penyewa dapat memilih jadwal lain. Apabila fasilitas tersedia, sistem menampilkan detail pemesanan beserta instruksi pembayaran. Penyewa melakukan pembayaran dan mengunggah bukti transaksi ke dalam sistem.

Sistem secara otomatis meneruskan notifikasi kepada Admin Dispora untuk melakukan verifikasi.

Admin Dispora memeriksa validitas bukti pembayaran. Jika tidak valid, sistem mengirimkan notifikasi penolakan kepada penyewa. Jika valid, Admin menyetujui pemesanan, dan sistem secara otomatis mengunci slot jadwal menggunakan mekanisme database lock FCFS. Konfirmasi pemesanan beserta tiket digital dikirimkan kepada penyewa. Di sisi pelaporan, setiap transaksi yang berhasil secara otomatis direkap oleh sistem ke dalam laporan pendapatan yang dapat diakses oleh Pimpinan kapan saja melalui dashboard khusus.

3.6.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data sistem mencakup tabel-tabel utama yang saling berelasi sebagai berikut:

1. Tabel *tb_user*: Menyimpan data seluruh pengguna sistem dengan atribut *id_user* (PK), *nama*, *email*, *password* (terenkripsi), *no_telepon*, *role* (penyewa/admin/pimpinan), dan *status_akun*. Tabel ini menjadi dasar implementasi RBAC.
2. Tabel *tb_fasilitas*: Menyimpan data seluruh fasilitas olahraga yang dikelola Dispora dengan atribut *id_fasilitas* (PK), *nama_fasilitas*, *jenis_fasilitas*, *kapasitas*, *tarif_per_jam*, dan *status_fasilitas*.
3. Tabel *tb_booking*: Tabel inti yang menyimpan seluruh data pemesanan dengan atribut *id_booking* (PK), *id_user* (FK), *id_fasilitas* (FK), *tanggal_booking*, *arrival_time* (AT), *start_time* (ST), *burst_time* (BT), *completion_time* (CT), *turnaround_time* (TAT), *waiting_time* (WT), *total_biaya*, dan *status_booking* (pending/confirmed/cancelled/completed). Tabel ini menjadi tempat eksekusi logika algoritma FCFS.
4. Tabel *tb_pembayaran*: Menyimpan data transaksi pembayaran dengan atribut *id_pembayaran* (PK), *id_booking* (FK), *metode_pembayaran*, *bukti_pembayaran* (path file), *tanggal_bayar*, dan *status_verifikasi*.

5. Tabel tb_laporan: Menyimpan rekap laporan pendapatan yang dihasilkan secara otomatis dengan atribut id_laporan (PK), periode, total_pendapatan, total_transaksi, dan tanggal_generate.

3.6.4 Prototipe Tampilan Sistem

Prototipe tampilan sistem menggambarkan antarmuka pengguna (UI) yang akan diimplementasikan pada masing-masing halaman utama aplikasi.

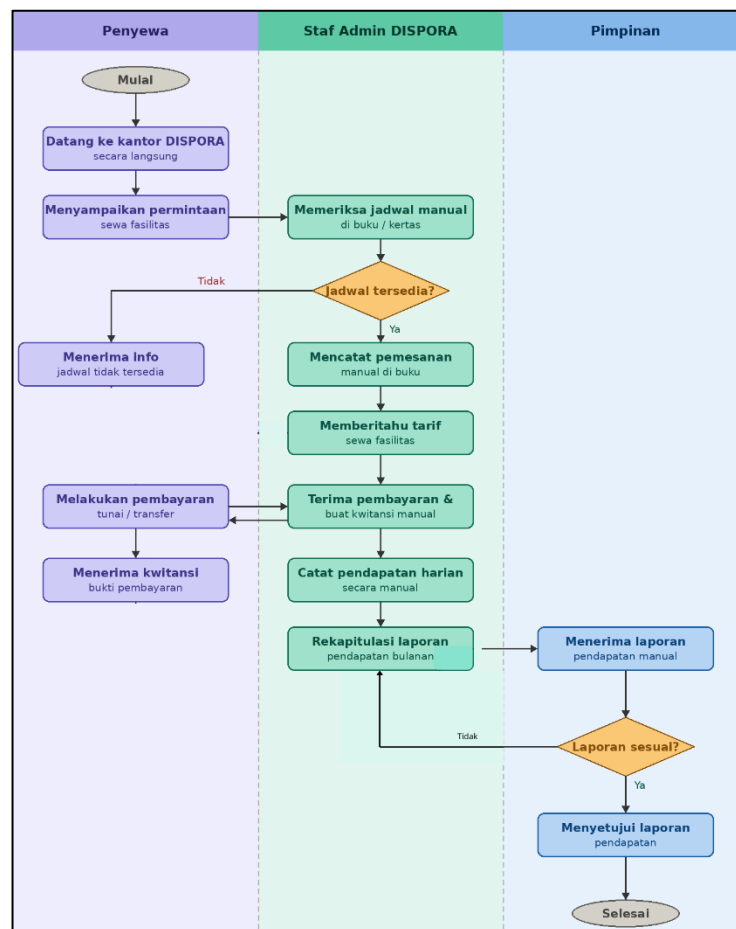
1. Halaman Login: Halaman login merupakan gerbang masuk ke seluruh fungsi sistem. Tampilannya dirancang minimalis dan profesional, menampilkan logo Dispora Kota Palembang, formulir login berisi kolom email dan kata sandi, tombol login, serta tautan daftar akun bagi pengguna baru (penyewa). Sistem secara otomatis mengarahkan pengguna ke dashboard yang sesuai berdasarkan role yang terdeteksi oleh mekanisme RBAC.
2. Dashboard Admin: Dashboard admin menampilkan ringkasan aktivitas sistem secara real-time, mencakup: jumlah pemesanan baru yang masuk dan menunggu verifikasi, jumlah fasilitas aktif, total pendapatan hari ini, dan grafik tren pemesanan mingguan. Terdapat pula menu navigasi utama untuk mengelola fasilitas, memverifikasi pembayaran, mengelola data pengguna, dan memantau antrean FCFS yang sedang berjalan.
3. Halaman Booking Penyewa: Halaman ini merupakan antarmuka utama bagi penyewa untuk melakukan pemesanan fasilitas olahraga. Tampilannya menampilkan daftar fasilitas yang tersedia beserta tarif sewa per jam, kalender jadwal terintegrasi yang menampilkan slot tersedia (hijau) dan slot terisi (merah) secara real-time, formulir pemesanan yang mencakup pemilihan tanggal, jam mulai (AT), dan durasi sewa (BT), serta tampilan estimasi biaya yang dihitung otomatis. Setelah konfirmasi pemesanan, sistem memproses antrean menggunakan algoritma FCFS berdasarkan timestamp klik penyewa.
4. Halaman Laporan Pendapatan: Halaman ini dapat diakses oleh Admin Dispora dan Pimpinan dengan tampilan yang disesuaikan. Menampilkan rekap pendapatan dalam format tabel dan grafik batang, dapat difilter berdasarkan periode (harian, mingguan, bulanan, tahunan), dan dirinci per jenis fasilitas olahraga. Pimpinan dapat menggunakan data ini untuk menganalisis fasilitas

mana yang paling produktif menghasilkan pendapatan dan mendukung pengambilan keputusan strategis.

3.7 Analisis Data/Analisis Kebutuhan Sistem

3.7.1 Sistem Yang Berjalan

Flowchart yang berjalan menggambarkan alur proses sistem yang saat ini masih dilakukan secara manual sebelum adanya sistem yang diusulkan. Tujuan dari pembuatan flowchart ini adalah untuk memvisualisasikan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam mengelola data, verifikasi, hingga pelaporan



Gambar 3.2. Sistem yang Berjalan

Proses diawali dari sisi penyewa. Penyewa datang langsung ke kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang secara tatap muka untuk menyampaikan permintaan sewa fasilitas olahraga. Tidak tersedia mekanisme pemesanan jarak jauh maupun daring, sehingga kehadiran fisik penyewa ke kantor menjadi syarat mutlak untuk memulai proses ini. Permintaan yang telah disampaikan kemudian diteruskan kepada staf admin untuk ditindaklanjuti.

Setelah menerima permintaan dari penyewa, staf admin Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) memeriksa ketersediaan jadwal fasilitas yang diminta secara manual menggunakan buku atau kertas catatan. Pada tahap ini terdapat dua kemungkinan hasil. Pertama, apabila jadwal tidak tersedia, staf admin menyampaikan informasi penolakan kepada penyewa. Penyewa menerima informasi tersebut dan proses berakhir tanpa terjadi transaksi. Kedua, apabila jadwal tersedia, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya.

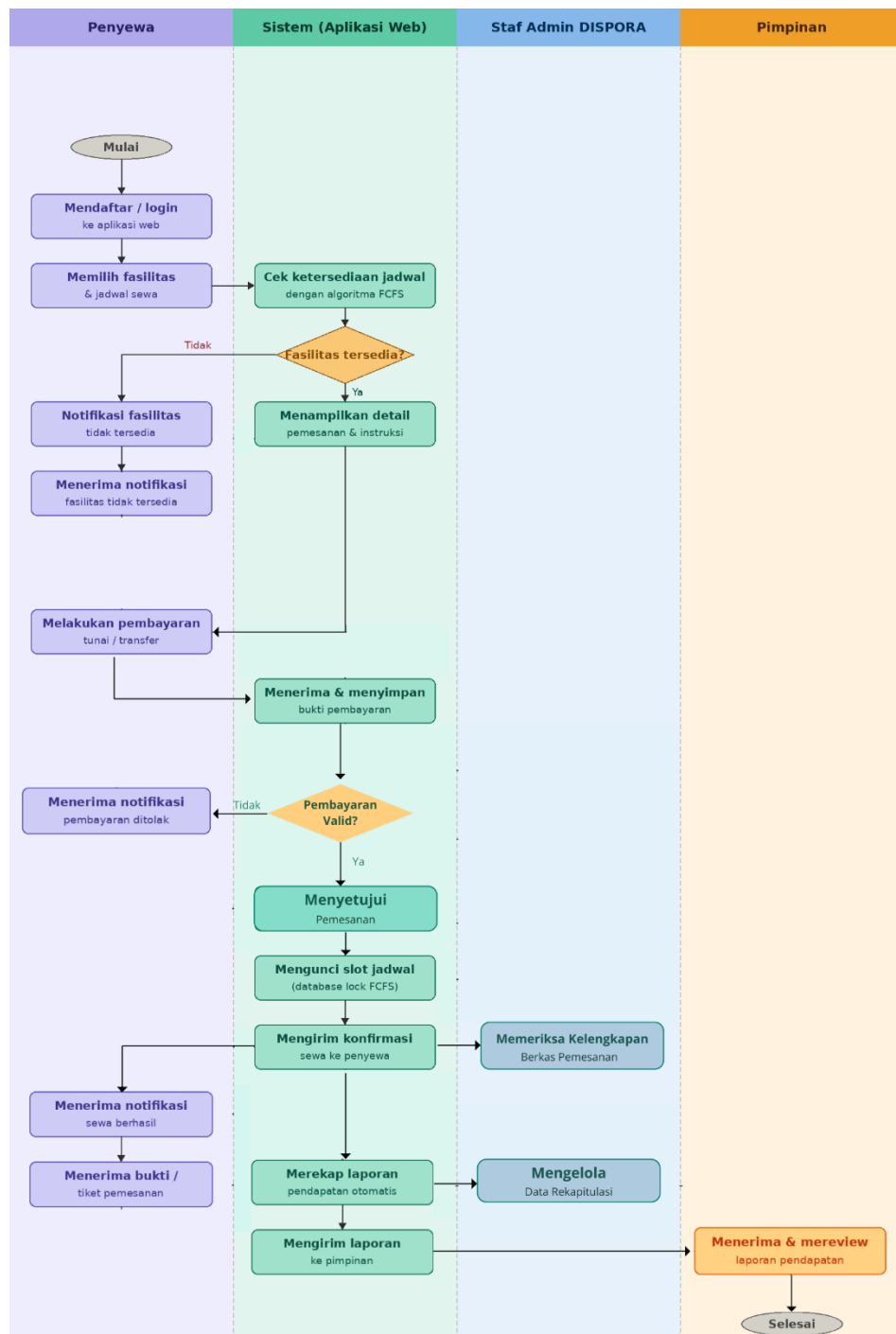
Jika jadwal dinyatakan tersedia, staf admin mencatat pemesanan secara manual di buku, kemudian memberitahukan tarif sewa fasilitas kepada penyewa. Berdasarkan informasi tarif yang diterima, penyewa melakukan pembayaran secara tunai atau transfer. Staf admin Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menerima pembayaran tersebut dan membuat kwitansi secara manual sebagai bukti transaksi yang sah. Kwitansi kemudian diserahkan kepada penyewa, dan proses dari sisi penyewa dinyatakan selesai.

Setelah transaksi pembayaran selesai, staf admin melanjutkan proses dengan mencatat pendapatan hasil sewa secara manual ke dalam catatan harian. Seluruh catatan harian tersebut kemudian direkap secara berkala menjadi laporan pendapatan bulanan. Laporan yang telah tersusun selanjutnya diserahkan kepada pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk diperiksa dan diverifikasi.

Pada tahap akhir, pimpinan menerima laporan pendapatan bulanan dari staf admin dan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dan akurasi data yang tercantum. Apabila laporan dinilai tidak sesuai atau ditemukan ketidakakuratan, laporan dikembalikan kepada staf admin untuk diperbaiki dan direkapitulasi ulang. Proses verifikasi ini akan terus berulang hingga laporan dinyatakan sesuai. Apabila laporan telah memenuhi kebenaran data, pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) memberikan persetujuan dan proses pengelolaan sewa fasilitas olahraga untuk periode tersebut dinyatakan selesai.

3.7.2 Sistem Yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur sistem tersebut, berikut disajikan flowchart sistem yang diusulkan:



Gambar 3.3. Flowchart Yang Diusulkan

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada sistem yang sedang berjalan, sistem yang diusulkan ini dirancang menggunakan metode Rational Unified Process (RUP) dengan tujuan untuk mendigitalisasi seluruh alur pengelolaan penyewaan fasilitas olahraga dan pencatatan pendapatan sewa di Dinas Pemuda dan Olahraga (DispORA) Kota Palembang secara menyeluruh. Sistem ini melibatkan empat

aktor utama, yaitu Penyewa, Sistem (Aplikasi Web), Staf Admin Dispora, dan Pimpinan. Mekanisme pengelolaan antrean jadwal pada sistem ini menerapkan algoritma First Come First Served (FCFS) untuk mencegah terjadinya konflik jadwal (overlapping). Berikut adalah flowchart sistem yang diusulkan pada penelitian ini:

Alur sistem yang diusulkan pada aplikasi pengelolaan pendapatan sewa fasilitas olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang melibatkan empat aktor utama, yaitu Penyewa, Sistem (Aplikasi Web), Staf Admin Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Pimpinan.

Proses dimulai ketika penyewa mendaftar atau login ke aplikasi web, kemudian memilih fasilitas dan jadwal sewa yang diinginkan. Setelah pemilihan dilakukan, sistem secara otomatis mengecek ketersediaan jadwal menggunakan algoritma First Come First Served (FCFS). Apabila fasilitas tidak tersedia, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada penyewa bahwa fasilitas tidak tersedia. Sebaliknya, apabila fasilitas tersedia, sistem akan menampilkan detail pemesanan beserta instruksi pembayaran kepada penyewa.

Selanjutnya, penyewa melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer. Bukti pembayaran yang dikirimkan kemudian diterima dan disimpan oleh sistem. Pada tahap ini, Staf Admin Dispora berperan aktif dengan memeriksa kelengkapan berkas pemesanan yang masuk untuk memastikan seluruh dokumen dan data yang diperlukan telah terpenuhi. Staf Admin kemudian melakukan verifikasi terhadap validitas bukti pembayaran. Jika pembayaran dinyatakan tidak valid, sistem akan mengirimkan notifikasi penolakan kepada penyewa. Namun jika pembayaran dinyatakan valid, sistem menyetujui pemesanan tersebut.

Setelah pemesanan disetujui, sistem secara otomatis mengunci slot jadwal menggunakan mekanisme database lock FCFS guna mencegah terjadinya konflik jadwal atau pemesanan ganda. Sistem kemudian mengirimkan konfirmasi sewa kepada penyewa, yang selanjutnya menerima notifikasi bahwa sewa berhasil sekaligus menerima bukti atau tiket pemesanan sebagai tanda transaksi selesai. Secara paralel, Staf Admin turut memeriksa kelengkapan berkas pemesanan sebagai bagian dari dokumentasi dan pengendalian internal.

Di sisi pelaporan, sistem secara otomatis merekap laporan pendapatan dari setiap transaksi yang berhasil. Staf Admin kemudian mengelola dan memvalidasi data

rekapitulasi penyewa untuk memastikan akurasi laporan sebelum diteruskan. Selanjutnya, sistem mengirimkan laporan tersebut kepada Pimpinan. Pimpinan menerima dan mereview laporan pendapatan yang masuk, dan proses pun berakhir. Dengan demikian, seluruh alur pemesanan, verifikasi pembayaran, pengelolaan jadwal, hingga pelaporan pendapatan dapat berjalan secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel melalui sistem yang diusulkan.

3.7.3 Spesifikasi Kebutuhan *Hardware/Software*

Dalam penerapan aplikasi pengelolaan pendapatan sewa fasilitas olahraga berbasis web pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang, diperlukan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Infrastruktur ini terdiri atas perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang harus memenuhi standar tertentu agar sistem dapat berjalan secara optimal, stabil, dan andal. Spesifikasi *hardware* dan *software* disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang akan memproses data penyewaan fasilitas olahraga, menjalankan mekanisme algoritma *First Come First Served* (FCFS) untuk pengelolaan antrean jadwal, serta menyediakan antarmuka pengguna berbasis web yang responsif dan mudah digunakan. Adapun rincian kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk implementasi sistem adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi *Hardware*

Hardware (perangkat keras) adalah semua komponen fisik dari komputer atau perangkat digital lainnya yang digunakan untuk menjalankan sistem, seperti prosesor, RAM, harddisk, monitor, dan koneksi jaringan. Spesifikasi *hardware* menentukan seberapa cepat dan seberapa besar sistem dapat memproses dan menyimpan data.

Tabel 3.3. Spesifikasi hardware

Komponen	Spesifikasi Minimum
Prosesor	AMD Ryzen 3
RAM	8 GB
Penyimpanan	256 GB SSD atau 500 GB HDD
Koneksi Jaringan	Internet Stabil (LAN/ Wi-Fi)
Printer	Opsional

2. Spesifikasi Software

Software (perangkat lunak) adalah program dan aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan, mengelola, serta mengoperasikan sistem. Ini termasuk sistem operasi, bahasa pemrograman, server database, dan aplikasi pendukung lainnya. Spesifikasi *software* menjamin kompatibilitas antar komponen serta kelancaran dalam pengembangan dan penggunaan sistem.

Tabel 3.4. Spesifikasi Software

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 10/11
Bahasa Pemrograman	PHP
Basis Data	MySQL
Web Server	Apache
Browser	Google Chrome
Visual Studio Code	Optional
XAMPP	Versi 8
phpMyAdmin	Versi: 5.2.1, versi stabil terbaru: 5.2.2

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrohim, U., Versanika, D. V., & Dirgantara, C. (2022). Implementasi Metode *First Come First Served* Pada Platform Reservasi Lapangan Bulu Tangkis Berbasis Mobile. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11(1), 39–42.
- Arifin, S. R. (2024). *System Usability Scale* (SUS) implementation in Ruang Baca Virtual – UT Library. *Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika*, 14(1), 1–8.
- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the system usability scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594.
- Faderubun, A., & Maskhuliah, P. (2023). Program Aplikasi Computer. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 1(1), 52–58. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2.156>
- Fajriansyah, M. I., Putra, R. A., & Putra, I. S. (2023). Sistem Informasi Penyewaan Alat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beruge Jaya Pada Desa Beruge Darat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. *Journal of Software Engineering Ampera*, 4(1), 45–68.
- Ferlita, S., Saepudin, E. A., Sari, M. K., Hikmatulaila, E. A., Lestari, N. C., & Al Fauzan, R. Z. (2026). Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 4707–4715.
- Fitrianingrum, S. N., Wibowo, A. W. A., & Rahmawati, B. D. (2024). *System Usability Scale* (SUS) As An Analysis Method For Official Website. *Telematika: Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi*, 21(2), 173–180.
- González-Rodríguez, M., Otero-Cerdeira, L., González-Rufino, E., & Rodríguez-Martínez, F. J. (2024). Study and evaluation of CPU scheduling algorithms. *Heliyon*, 10(9), e29959. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29959>
- Hajjar, O., Mekhallalati, E., Annwty, N., Alghayadh, F., Keshta, I., & Algabri, M. (2024). Performance assessment of CPU scheduling algorithms: A scenario-based approach with FCFS, RR, and SJF. *Journal of Computer Science*, 20(9), 972–985. <https://doi.org/10.3844/jcssp.2024.972.985>
- Herpendi, & Sari, R. (2022). *Unified Modeling Language* dalam Perancangan Sistem Informasi. *Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi*, 6(3), 115–122.
- Kurniawan, T., & Wahyuni, S. (2023). Penerapan Metodologi *Rational Unified Process* (RUP) dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 12(2), 87–96.

- Lumunon, L. N., Kindangen, P., & Tumewu, F. (2022). Efektivitas sistem antrian dalam mengoptimalkan pelayanan pada PT Bank Solutgo Cabang Airmadidi. *Jurnal EMBA*, 10(1), 1749–1757.
- Mufassaroh, M. L., Murwaningsih, T., & Subarno, A. (2022). Analisis proses produksi menggunakan teori antrian secara analitik dan simulasi. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 8(1), 9–18.
- Nor Sajidah, A. G., Kassim, M., & Awang, A. H. (2023). Web design structure with WordPress content management for sports centre booking system. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 19(3), 1643–1653. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v19.i3.pp1643-1653>
- Nugroho, A., & Prabowo, H. (2022). Implementasi *Rational Unified Process* pada Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 9(1), 45–54.
- Nugroho, W., Santoso, B., & Rahayu, M. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web untuk Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 34–45.
- Nurdin, N. A., Imaduddin, F., & Rifai, A. (2022). Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan Alat Berat Menggunakan Metode RAD Berbasis Website. *Jurnal Swabumi*, 10(1), 88–93.
- Pratama, H. Y., Supriyanto, E., Handoko, W. T., & Lestarringsih, E. (2023). Sistem Informasi Web Penyewaan Lapangan Sepak Bola Surya Yudha Banjarnegara Menggunakan Metode First Come First Served. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 6(2), 787–795.
- Pratama, K., Dermawan, K. T., Mahendra, G. S., et al. (2025). Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Olahraga Berbasis Web Menggunakan Metode Agile Scrum. *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 13(3).
- Pratama, R. A., Yuniarto, B., & Hidayat, F. (2022). Implementasi E-Government dalam Peningkatan Efisiensi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 210–225.
- Prastio, I., Laksana, T. G., & Sari, R. (2025). Implementasi Algoritma *First Come First Served* Pada Aplikasi Reservasi Lapangan Sport Center Berbasis Website. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11(1).
- Rahmawati, D., & Fauzi, A. (2022). Konsep Dasar Pemrograman Berorientasi Objek dalam Pengembangan Aplikasi Web. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, 8(1), 23–32.

-
- Ramadhan, M. R. M., Sarwido, S., & Tamrin, T. (2025). Implementasi Algoritma *First Come First Served* Pada Sistem E-Booking Lapangan Dihafa Mini Soccer. *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 13(3).
- Ramadhan, R., Fauziah, F., & Handayani, E. T. (2022). Penerapan Algoritma *First Come First Served* dalam Menentukan Penyewaan Lapangan Sepak Bola Berbasis Web. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, 6(1), 102–110.
- Santoso, A., & Lestari, D. (2023). Penerapan Paradigma *Object-Oriented Programming* dalam Pengembangan Sistem Informasi Akademik. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 11(2), 67–75.
- Santoso, A., & Ramadhani, S. (2021). Evaluasi Kepuasan Pengguna terhadap Sistem Layanan Terpadu Satu Pintu. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(4), 88–99.
- Sari, R. P., & Setiawan, A. (2023). Perancangan Sistem Informasi Menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 7(1), 11–20.
- Sinlae, F., Maulana, I., Setiyansyah, F., & Ihsan, M. (2024). Pengenalan Pemrograman Web: Pembuatan Aplikasi Web Sederhana Dengan PHP dan MySQL. *Jurnal Siber Multi Disiplin*, 2(2), 68–82. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2.156>
- Wardani, W. (2022). Perancangan Aplikasi Sistem Penyewaan Lapangan Sepak Bola Menggunakan Algoritma *First Come First Serve* (FCFS) Berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika Kaputama (JTIK)*, 6(2), 859–867.
- Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Jurnal*, 1(1), 22–33.
- Yani, R., Nazhifah, I., & Pradika, M. I. (2024). Systematic Mapping Study: The Application of *System Usability Scale* (SUS) in Information Systems. *International Journal of Advanced Technology and Information Sciences (IJATIS)*, 2(2).